

Suche i auf $a[i] = 17$

i	0	1	2	3	4	5	6
a[i]	2	5	7	11	15	17	23

Binäre Suche in einem sortierten Array

Binäre Suche:

- ist ein Beispiel für Anwendung der Divide and Conquer-Strategie
- gegeben sortiertes Array a, Suchwert sw
- gesucht Suchindex si mit $a[si]=sw$
- Vorgehensweise:
 - funktioniert nur in sortiertem array
 - Sucharray ist Ausgangsarray
 - Solange Sucharray größer als ein Eintrag ist:
 - Aufteilung des Sucharrays in 2 Teilfelder
 - Falls sw im rechten Teilfeld setze Sucharray auf das rechte Teilfeld, sonst auf das linke Teilfeld
 - Rückgabe des Index (=si) des einzigen Elements im Sucharray

1. Gesamtes Feld = Suchfeld
 $l=0$, $r=6$, $m=\frac{l+r}{2}$

$$a[m] = 11 < 17$$

2. Neues Suchfeld: $l=m+1=4$
 $r=6$

$$3. m = \frac{l+r}{2} = 5$$

4. $a[m] = a[5] = 17$ gefunden!